INSTITUTO FEDERAL
Farroupilha
Campus
Frederico Westphalen

Ciência da Computação
101010

Banco de Dados I

Aula 01
Conceitos Básicos

Prof. Fiorin
andre.fiorin@iffar.edu.br

Aula 01
Conceitos Básicos

andre.fiorin@iffar.edu.br

Conceitos básicos

- Bancos de Dados e Sistemas de Banco de Dados são componentes essenciais na vida da sociedade moderna.

- Diariamente encontram-se atividades que envolvem algum tipo de interação com um banco de dados:
  - Operações bancárias (saques, depósitos, transferências...);
  - Reservas em hotéis;
  - Compra de passagens;
  - Bibliotecas virtuais;
  - Compras online;
  - ...

andre.fiorin@iffar.edu.br

Conceitos básicos

- Ao estudar Banco de Dados, nos deparamos com vários termos semelhantes que podem gerar confusão.

- É importante conhecer e saber a diferença entre cada um deles
  - Sistema de Banco de Dados
  - Sistema Gerenciador de Banco de Dados
  - Banco de Dados / Base de Dados
  - Modelo de Dados
  - Etc...

andre.fiorin@iffar.edu.br

Dado x Informação

andre.fiorin@iffar.edu.br

Conceitos básicos

- Dado x Informação
  - Muitas vezes, usamos os termos “**dado**” e “**informação**” como se fossem sinônimos, quando na verdade designam dois conceitos diferentes.
  - Qual a diferença entre **Dados** e **Informação**?

andre.fiorin@iffar.edu.br

Conceitos básicos

- Conceitos de **Dados**
  - Representação de fatos, conceitos ou instruções isoladas, adequadas para comunicação, interpretação ou processamento por pessoas ou máquinas.
  - Dado é o elemento da informação (um conjunto de letras ou dígitos) que, tomado isoladamente, não transmite nenhum conhecimento, ou seja, não contém um significado intrínseco (Bio, 1997).
  - Os dados (matéria-prima para a informação) se definem como grupos de símbolos não aleatórios que representam quantidades, ações e objetos (Davis & Olson, 1997).
  - Dados são fatos, ou suas representações (imagens, sons, números) que podem, ou não, serem úteis ou pertinentes para uma atividade particular (Freitas, 1997).

andre.fiorin@iffar.edu.br

Conceitos básicos

- Conceitos de **Informação**
  - Significado que as pessoas associam aos dados através do seu processamento.
  - A informação é um dado que foi processado de uma forma significativa para o receptor e seu valor é real ou percebido no momento, ou em ações prospectivas nas decisões (Davis & Olson, 1997).
  - A eficiência na utilização do recurso informação é medida pela relação do custo para obtê-la e o valor do benefício derivado do seu uso (Oliveira, 1998).
- Em síntese...
  - A informação é um **dado trabalhado** que permite ao executivo tomar decisões.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Banco/Base de Dados

andre.fiorin@iffar.edu.br

Conceitos básicos

- **Banco/Base de Dados – definições**

"Um banco de dados é um conjunto de arquivos relacionados entre si" (Chu, 1983)

"Um banco de dados é uma coleção de dados operacionais armazenados, sendo usados pelos sistemas de aplicação de uma determinada organização" (C. J. Date, 1985)

"Um banco de dados é uma coleção de dados relacionais" (Elmasri & Navathe, 1989)

"É um conjunto de dados armazenados, cujo conteúdo informativo representa, a cada instante, o estado atual de uma determinada aplicação" (Laender, 1990)

andre.fiorin@iffar.edu.br

Conceitos básicos

- **Banco/Base de Dados – definições**
  - Coleção de dados relacionados entre si, representando informações sobre um domínio específico;
  - Fatos conhecidos que podem ser registrados e possuem significado implícito;
  - Representa abstratamente uma parte do mundo real, conhecida como *Minimundo* ou *Universo de Discurso* (UD);
  - Mantido em dispositivos de armazenamento secundário de um sistema de computação;
- Exemplo de um grande banco de dados comercial
  - Amazon

andre.fiorin@iffar.edu.br

Conceitos básicos

- **Banco/Base de Dados**
  - Baseado nas definições anteriores podemos concluir que Banco de dados é:
    - Uma coleção de dados relacionados entre si;
    - Uma coleção de dados logicamente coerentes com algum significado inerente;
    - Um BD está associado a aplicações e usuários que têm interesse neles.
  - Exemplo: uma agenda de endereços.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)

andre.fiorin@iffar.edu.br

Conceitos básicos

- **Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)**
  - É um software com uma coleção de programas com recursos específicos;
  - Exemplos:
















  - Permite a **DEFINIÇÃO**, **CONSTRUÇÃO** e a **MANIPULAÇÃO** de um banco de dados;

andre.fiorin@iffar.edu.br

Conceitos básicos

- **Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)**
  - **Definição** do Banco de Dados
    - Envolve a especificação dos tipos de dados a serem armazenados no BD, mais a descrição de cada tipo de dado.
  - **Construção** do Banco de Dados
    - Processo de armazenar os dados em um meio controlado pelo SGBD.
  - **Manipulação** do Banco de Dados
    - Execução de operações de consulta e recuperação de dados específicos, atualização de dados para refletir no BD as mudanças das informações do minimundo/Universo de Discurso modelado.
    - Envolve também a geração de relatórios a partir dos dados do BD.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Conceitos básicos

- **Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) - Funções**
  - Proteção
    - de sistema – proteção contra defeitos ou falhas de *hardware* ou *software*.
    - de segurança – proteção contra o acesso não autorizado ou malicioso.
  - Manter o Sistema de Banco de Dados
    - Permite a evolução do sistema à medida que os requisitos mudam com o tempo.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Conceitos básicos

- **Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) – Funções**
  - Armazenamento dos dados e metadados;
  - Recuperação de dados armazenados de forma eficiente;
  - Tratamento correto e eficiente de acessos simultâneos aos dados armazenados;
  - A garantia de satisfação das restrições impostas sobre os dados;
  - Garantia da recuperação contra falhas;
  - Suporte a gerência de backups.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Conceitos básicos

- **Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) – Funções**
  - **Controle de Redundância**
    - A redundância consiste no armazenamento de uma mesma informação em locais diferentes, provocando inconsistências.
    - Em um Banco de dados as informações só se encontram armazenadas em um único local, não existindo duplicação descontrolada dos dados.
    - Quando existem replicações dos dados, estas são decorrentes do processo de armazenagem típica do ambiente Cliente-Servidor, totalmente sob controle do Banco de dados.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Conceitos básicos

- **Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) – Funções**
  - **Compartilhamento dos Dados**
    - O SGBD possui softwares de controle de concorrência ao acesso dos dados, garantindo em qualquer tipo de situação a escrita/leitura de dados sem erros.
  - **Controle de Acesso**
    - O SGBD deve dispor de recursos que possibilitem selecionar a autoridade de cada usuário.
    - Assim um usuário poderá realizar qualquer tipo de acesso, outros poderão ler alguns dados e atualizar outros e outros usuários ainda poderão somente acessar um conjunto restrito de dados para escrita e leitura.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Conceitos básicos

- **Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) – Funções**
  - **Interfaceamento**
    - O SGBD deve disponibilizar formas de acesso gráfico, em linguagem natural, em SQL ou ainda via menus de acesso, não sendo uma “caixa-preta” somente sendo passível de ser acessada por aplicações.
  - **Esquematização**
    - O SGBD deve fornecer mecanismos que possibilitem a compreensão do relacionamento existente entre as tabelas e de sua eventual manutenção.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Conceitos básicos

- **Vantagens do uso de SGBDs**
  - Controle de redundância
  - Restrição de acesso não autorizado
  - Armazenamento persistente para objetos
  - Estruturas de armazenamento e técnicas de pesquisa para o processamento eficiente de consulta
  - *Backup* e recuperação
  - Múltiplas interfaces
  - Restrições de integridade

andre.fiorin@iffar.edu.br

Conceitos básicos

- Quando **não utilizar** um SGBD
  - Aplicações de banco de dados simples e bem definidas, para as quais não se espera muitas mudanças.
  - Requisitos rigorosos, de tempo real, que podem não ser atendidos devido as operações extras executadas pelo SGBD.
  - Sistemas embarcados com capacidade de armazenamento limitada, onde um SGBD de uso geral não seria apropriado.
  - Nenhum acesso de múltiplos usuários aos dados.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Sistema de Banco de Dados (SBD)

andre.fiorin@iffar.edu.br

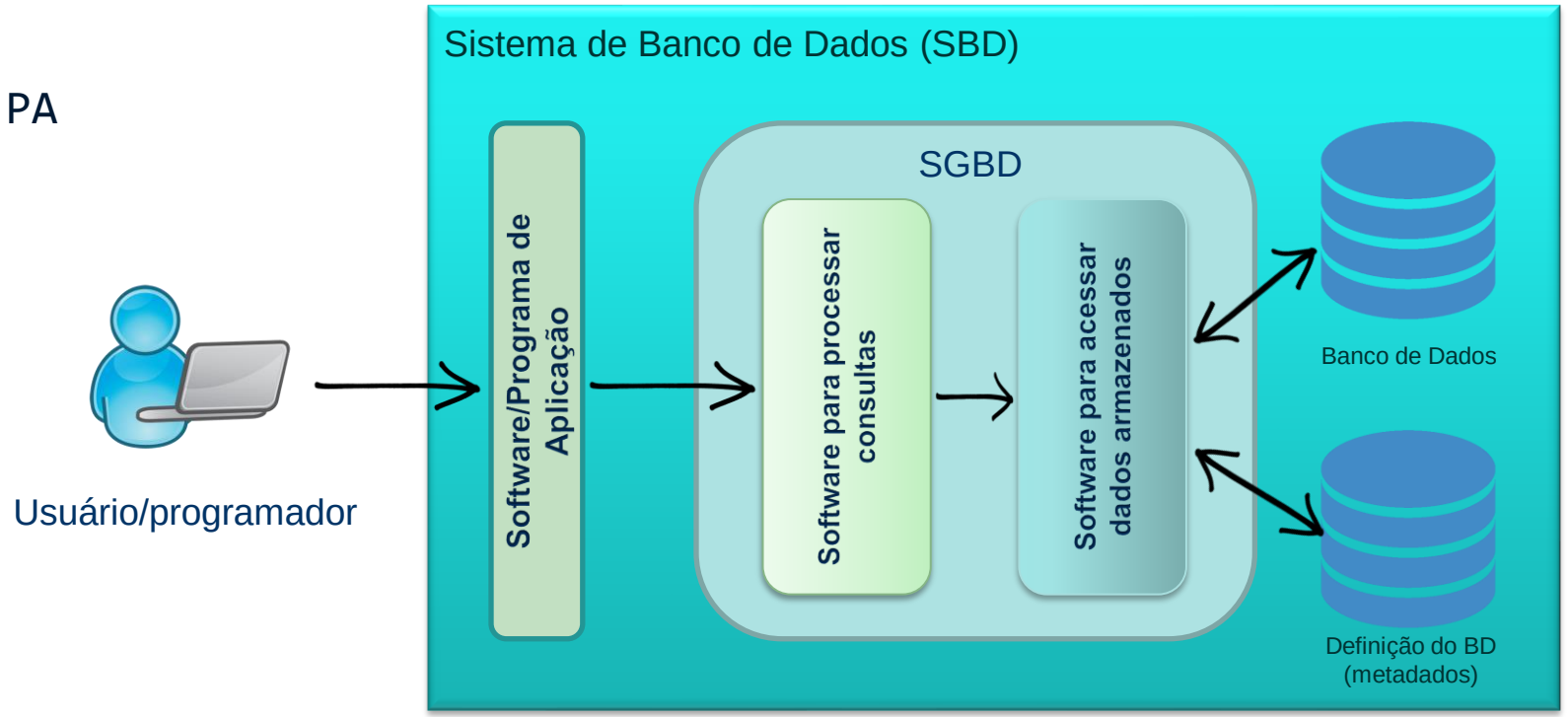
Conceitos básicos

- **Sistema de Banco de Dados**
  - É um sistema de software composto pelos **programas de aplicação**, pelo **SGBD** e pelo **BD**, para um conjunto de aplicações de uma mesma organização/empresa.
  - Programa de aplicação
    - São programas que realizam funções da aplicação. Exemplo:
      - Cálculo das deduções e impostos;
      - Registro de vendas;
      - Registro e processamento de informações acadêmicas;
    - Implementam interfaces e relatórios específicos.
    - Acessam o BD através do SGBD para consulta e atualização dos dados da aplicação.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Conceitos básicos

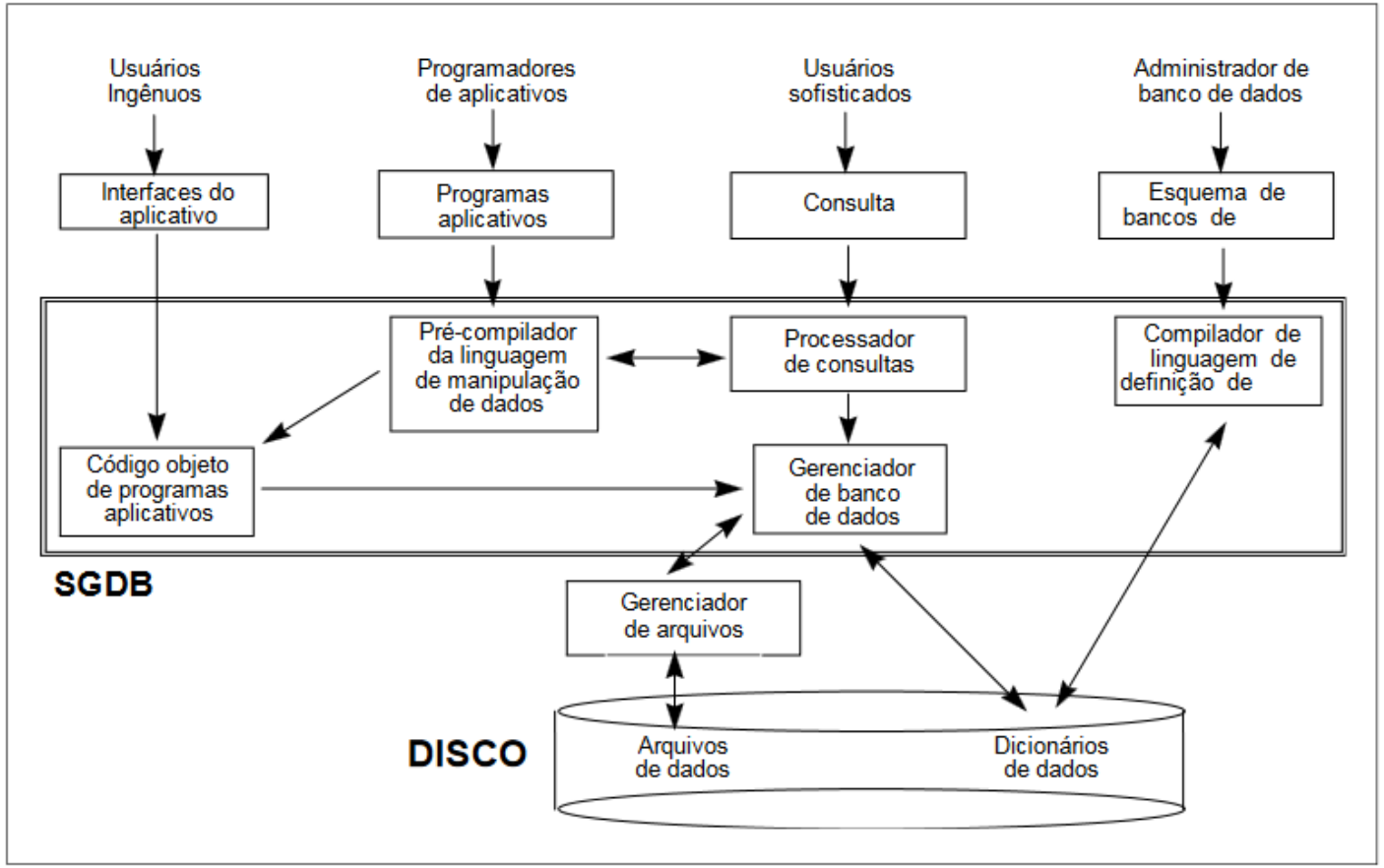
- **Sistema de Banco de Dados**
  - É um sistema de manutenção de registros.
  - Resumindo:
    - SBD = BD + SGBD + PA



andre.fiorin@iffar.edu.br

Conceitos básicos

- Sistema de Banco de Dados



andre.fiorin@iffar.edu.br

Conceitos básicos

- **Sistema de Banco de Dados**
  - Gerenciador de Arquivos
    - Trata da alocação do espaço para o armazenamento e das estruturas de dados utilizadas para representar a informação armazenada no disco.
  - Gerenciador de Banco de Dados
    - Fornece a interface entre os dados de baixo nível armazenados no disco e os programas aplicativos e de consulta submetidos ao sistema.
  - Processador de Consultas
    - Traduz as consultas escritas em uma linguagem de alto nível para instruções de baixo nível que o gerenciador de banco de dados entende.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Conceitos básicos

- **Sistema de Banco de Dados**
  - Pré-Compilador DML
    - Converte comandos DML embutidos em um aplicativo para chamadas de procedimento normal na linguagem hospedeira.
  - Arquivos de Dados
    - Armazenam bancos de dados.
  - Dicionário de Dados
    - Responsável pelo armazenamento dos metadados sobre a estrutura do BD.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Atores

andre.fiorin@iffar.edu.br

Conceitos básicos

- **Atores – profissionais da área**
  - **Administrador de Banco de Dados**
  - **Analistas de Sistemas**
    - Identificam as necessidades dos usuários.
  - **Projetistas de Banco de Dados**
    - Identifica os dados a serem armazenados.
    - Escolhe as estruturas apropriadas para representar e armazenar os dados.
  - **Programadores de aplicações**
    - Implementam as especificações.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Conceitos básicos

- **Atores – usuários finais**
  - **Casual**: acessam o BD ocasionalmente; normalmente gerentes de nível intermediário ou alto.
  - **Iniciante**: grande parte dos usuários finais; sua função gira em torno de consultas e atualizações no banco de dados (caixas de banco, agentes de cia aérea, etc).
  - **Sofisticado**: engenheiros, cientistas, analistas de negócios profundamente familiarizados com o SGBD.
  - **Isolado**: usuário de BD pessoais, como dados financeiros pessoais.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Terminologia

andre.fiorin@iffar.edu.br

Conceitos básicos

- **Terminologia**
  - **Metadados**
    - Definição ou informação descritiva do banco de Dados.
    - Armazenada pelo SGBD na forma de um catálogo ou dicionário.
  - **Manipulação de um banco de dados**
    - Consulta e atualização da base de dados.
    - Geração de relatórios.
  - **Compartilhamento de um banco de dados**
    - Capacidade de diversos usuários e programas acessar a base de dados simultaneamente.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Conceitos básicos

- **Terminologia**
  - **Consulta**
    - Resulta da recuperação de dados
    - Geralmente escrita na linguagem SQL.
  - **Transação**
    - Conjunto de instruções para leitura e gravação de informações na base de dados.
  - **Programa de aplicação**
    - Acessa a base de dados através do envio de consultas ao SGBD.

andre.fiorin@iffar.edu.br

Referências

- Elmasri, Navathe – Sistemas de banco de dados. 6ª edição. Pearson.

- Bittencourt, R. G. Aspectos Básicos de Banco de Dados. 2004.

andre.fiorin@iffar.edu.br